例题 1.1

原题

[例题 1.1]

设效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0 \neq \rho < 1$；这就是常（或不变）替代弹性（CES）效用函数。求相应的瓦尔拉斯需求函数（也称马歇尔需求函数、普通需求函数）、间接效用函数。并验证间接效用函数关于价格与收入是零次齐次的；关于收入 y 是递增的；关于价格 p 是递减的；验证罗伊恒等式。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 1.1

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 1.2

原题

[例题 1.2]

设效用函数为 CES 形式的，$u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0 \neq \rho < 1$。求对应的希克斯需求函数、支出函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 1.4

原题

[例题 1.4]

设一间接效用函数为 $v(p,y)=y(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$，试推导与其相对应的直接效用函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 1.4

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.9

原题

[习题 1.9] 考虑只有两种商品的情形。设消费者的效用函数为 $u(x)=(\alpha_1 x_1^{\rho}+\alpha_2 x_2^{\rho})^{1/\rho}$。证明：

（1）当 $\rho=1$ 时，无差异曲线是线性的。

（2）当 $\rho\to 0$ 时，这一效用函数代表的是和（广义）柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}$ 一样的偏好。

（3）当 $\rho\to-\infty$ 时，这一效用函数代表的是和列昂惕夫效用函数 $u(x_1,x_2)=\min\{x_1,x_2\}$ 一样的偏好。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

原始 PDF 第 14、15 页

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.21

原题

[习题 1.21] 设消费者的间接效用函数为 $v(p, w) = wp_1^{\alpha}p_2^{\beta}$，其中 $\alpha < 0$，$\beta < 0$，试求对应的直接效用函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.23

原题

［习题 1.23］假设在价格向量从 p^0 至 p^1 的变化过程中，只有商品 e 的价格发生了变化，如果商品 e 是劣等品，则 $CV(p^0, p^1, w) > EV(p^0, p^1, w)$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.24

原题

［**习题 1.24**］假使只有两种商品 Q_1 和 Q_2，考虑它们的组合 $A_1 = (q_1^{(1)}, q_2^{(1)})$ 和 $A_2 = (q_1^{(2)}, q_2^{(2)})$。假设消费者的偏好结构由下列规则给定：如果 $q_1^{(1)} > q_1^{(2)}$，或者 $q_1^{(1)} = q_1^{(2)}$ 并且 $q_1^{(1)} > q_2^{(2)}$，则 A_1 比 A_2 更可取。此时，偏好顺序被认为是字典式的（lexico-graphic）。证明不存在表示该字典式偏好关系的效用函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.29

原题

［**习题 1.29**］建立对应于直接效用函数 $U = a\ln q_1 + q_2$ 的间接效用函数，并运用罗伊恒等式利用间接效用函数建立这两种物品的需求函数。这些需求函数与从直接效用函数得到的需求函数相同吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.30

原题

［习题 1.30］设只有三种物品，令消费者的效用函数为：

$$f(q_1, q_2, q_3) = q_1 q_2 q_3$$

该消费者的预算约束为 $y = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$。假设 $q_c = q_1 + (p_2/p_1)\ q_2$ 为一种复合物品，试以 q_c 的方式阐述消费者的最优化问题并求出 q_c 的需求函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.31

原题

［习题 1.31］设两期消费者的效用函数是 $U = C_1 C_2^{0.6}$，收入流是 $y_1 = 1000$，$y_2 = 648$；市场利息率为 0.08。请确定最大化消费者效用的 C_1 和 C_2 的值。消费者将会借入还是贷出？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.32

原题

［习题 1.32］考虑一个只有消费者借贷的债券市场。假定 150 个消费者具有相同的两期消费效用函数：$U = C_1 C_2$。设 100 个消费者每个人都有预期的收入流 $y_1 = 10000$，$y_2 = 8400$，而剩下的 50 个消费者都有预期的收入流 $y_1 = 8000$，$y_2 = 14000$。求使债券市场均衡的利息率。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 18 页

[习题 1.33] 某一消费者具有下述形式的间接效用函数：

$$v(p_1, p_2, m) = \frac{m}{\min\{p_1, p_2\}}$$

该消费者的支出函数是何种形式？该消费者的（拟凹）效用函数是何种形式？对物品 1 的需求函数是何种形式？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.34

原题

[习题 1.34] 考察以下给出的间接效用函数：$v(p_1, p_2, m) = \dfrac{m}{p_1 + p_2}$

(a) 求需求函数；

(b) 求支出函数；

(c) 求直接效用函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 18 页

［习题 1.38］考虑商品世界中任意两种商品 i 与 j，记关于第 i 种商品的需求的收入弹性为 η_i。请证明：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} \gtreqless \frac{\partial x_j}{\partial p_i} \Leftrightarrow \eta_i \gtreqless \eta_j.$$

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.45

原题

［习题 1.45］下列函数可以作为马歇尔需求函数吗？为什么？

$$x_i = \frac{p_i w}{(p_1)^2 + (p_2)^2 + (p_3)^2}, i = 1, 2, 3$$

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 1.45

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.50

原题

［习题 1.50］ 定义 S_{ij} 为 p_j 变化时对商品 i 的需求量的净替代效应，如在效用函数为 $U=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，请验证：$S_{11}p_1+S_{12}p_2=0$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.53

原题

［习题 1.53］设某人的每天时间（共 24 小时）分为工作时间（W）与闲暇时间（L），其效用函数为 $U=80L+Ly-L^2$，这里 y 为收入。设该人只有工资收入，且每小时工资为 r。问：

（1）当 r 达到什么最低限度时，这个人才愿意工作？

（2）当 $r=5$ 时，他每天会工作多少小时？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.54

原题

[**习题 1.54**] 某消费者具有如下形式的直接效用函数：$U(x_1,x_2)=u(x_1)+x_2$

其中物品 1 是一个离散的物品，对其唯一的可能消费水平是 $x_1=0$ 和 $x_1=1$。为方便起见，假设 $u(0)=0$，$p_2=1$。问：

（a）该消费者具有何种类型的偏好？

（b）p_1 严格低于何种水平，该消费者才会明确选择 $x_1=1$？

（c）与此直接效用函数相联系的间接效用函数的代表形式是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.55

原题

［习题 1.55］某一消费者具有效用函数 $u(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$。求消费者对物品 1 的需求函数，并求消费者的间接效用函数和支出函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[习题 1.58] 已知消费者的效用函数为 $U=\alpha \ln x_1+x_2$，请写出在（$p_1=2$，$p_2=4$，$y=10$，$\alpha=\frac{1}{3}$）时 p_2 变化对于 x_1（p，y）的替代效应与收入效应。如果 p_2 从 4 上升为 $p'_2=5$，p_1 不变，为了使该消费者生活水平（用 u 表示）保持不变，应该如何对该消费者实行补偿?

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 1.59

原题

［习题 1.59］假设一个人对面包（y）和可乐（x）的偏好可以用下列效用函数来表达，$u=x^{1/2}y^{1/2}$，初始状态下，$p_x=1/2$，$p_y=2$，$I=4$，现在假设可乐的价格 p_x 由 1/2 上升到 2（即 $p_x'=2$），计算由于 p_x 变化引起的补偿性变化 CV，等值性变化 EV。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 2.1

原题

[例题 2.1]

设一个严格风险规避者的伯努利效用函数为 $u(\cdot)$，他的初始财富 w_0 面临着损失 L 美元的风险，设发生损失的概率为 π。决策者可以购买保险以规避风险，假设 1 美元财产的保险费为 p，当损失发生时保险公司将提供 1 美元的补偿；假设保险价格为公平价格，即 $p=\pi$。决策者会购买多少保险？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 2.2

原题

[例题 2.2]

设风险规避的投资者拥有初始财富 w。他面临一个投资于风险资产的机会，这种风险资产以概率 p_i（$i=1$，2，$\cdots$，n）提供报酬率 r_i。在什么条件下他（不）投资于风险资产？当投资于风险资产时，投多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 65 页

[例题 2.4]

在一系列保险品种中，各个险种可能互有不同。某些险种有扣除性质（deductible feature），不赔偿亏损的第一个 D 美元。另一些保险有联合保险性质（coinsurance feature），任何保了险的损失都只赔偿损失的一个比率 a，$0<a<1$。设想有个消费者有一辆汽车，面临的风险是小事故的概率为 P_1，大事故的概率为 P_2，但大小事故不可能同时发生。由此产生的损失分别为 A 和 B 美元，其中 $A<B$。假设该消费者是一个风险回避者，他（她）必须在扣除性保险和联合保险品种中选定一种保险政策。此外，令 D 和 a 的选定使这两种保险的损失期望值相等，且等于每种保险的保险费 R。证明：在这些条件下，消费者将永远购买扣除性保险。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.3

原题

[习题 2.3] 设 $u: R_{+} \rightarrow R$ 为一个严格递增的伯努利效用函数。证明：

（1）当且仅当 $u(x)=\beta x^{1-\rho}+\gamma$ 时，$u(\cdot)$ 具有等于 $\rho \neq 1$ 的固定相对风险规避系数。

（2）当且仅当 $u(x)=\beta \ln x+\gamma$（其中 $\beta>0$）时，$u(\cdot)$ 具有等于 1 的固定相对风险规避系数。

（3）当且仅当 $u(x)=-\beta e^{-\rho x}+\gamma$ 时，$u(\cdot)$ 具有等于 ρ 的固定绝对风险规避系数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.7

原题

［习题 2.7］设消费者的伯努利效用函数为 $u(w) = -1/w$。他可参与一次赌博，以 p 的概率获得财富 w_1，以 $(1-p)$ 的概率获得 w_2。当初始财富水平 w^* 为多少时，维持现有财富与接受赌博对他来说是无差异的？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.9

原题

［习题 2.9］再次考虑例题 2.1 中的保险问题，证明若保险价格不是公平价格，从而 $p>\pi$ 时，则决策者不会进行完全的保险，即 $x^{*}<L$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 68 页

［习题 2.15］考虑一个风险汇合（risk pooling）问题。设两个严格风险规避者各拥有一张彩票，$L=(p;x,y)$，这两张彩票的收益是相互独立的。证明：若两人汇合两张彩票，日后均分彩票的收益；虽然他们各自的期望收益没变，但却提高了各自的期望效用。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.21

原题

［习题 2.21］若风险规避为常数，预期效用函数为何种形式？如若相对风险规避为常数，预期效用函数为何种形式？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 69 页

[习题 2.25] 在固定收益率为 r 的资产上投资 W 美元，可以在两种状态时获得 $W^*(1+r)$，而在风险资产上的投资在好日子收益为 $W^*(1+r_g)$、在坏日子为 $W^*(1+r_b)$（其中 $r_g > r > r_b$）。通过上述假定，风险资产上的投资就可以在状态偏好的框架中被加以研究。

（1）请画出两种投资的结果。

（2）请说明包含无风险资产与风险资产的“资产组合”怎样可以在你的图中得到显示。你怎样说明投资在风险资产中的财富比例？

（3）请说明个人对于风险的态度会怎样决定他们所持有的无风险资产与风险资产的组合。一个人会在什么情况下不持有风险资产？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.30

原题

［习题 2.30］一个人具有期望效用函数，其效用函数原形为 $u(w) = -\frac{1}{w}$。他有机会参加一场赌博，若赢了，他的财产会达到 w_1，其赢率为 P；但该赌局下他的财产为 w_2 的概率是 $(1-P)$。为使他对持有当前财产与参与赌博无差异，则他当前的财产水平 w_0 应该是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.31

原题

［习题 2.31］证明：如果一个理性消费者的效用函数 $u(\cdot)$ 严格凹，即 $u'(w)>0, u''(w)<0$，则对任何赌注 $h>0$，如赢率等于输率，该消费者都不会加入这类赌局。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.32

原题

［习题 2.32］某消费者的效用函数为 $u(c_0, c_1) = c_0 c_1^{\frac{1}{2}}$。这里 c_0 表示其在时期 0 的消费开支，c_1 代表其在时期 1 的消费开支。银行存贷利率相等且为 r，该消费者在 $t=0$ 期的收入为 $I_0=60$，在 $t=1$ 期的收入 $I_1=100$。

问：如果 $r=0$，他该储蓄还是借贷？

如果 $r=1$，他该储蓄还是借贷？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 2.36

原题

［习题 2.36］一个消费者具有预期效用函数 $u(\omega)=\frac{1}{\omega}$。他可参与一次赌博，可以概率 p 得到财富 ω_1，以概率 $1-p$ 得到财富 ω_2。他现在需要多少财富能使其保持现有财富水平与接受赌博恰好是无差异的？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 3.2

原题

[例题 3.2]

对于柯布－道格拉斯生产函数 $y=f(x_1,x_2)=x_1^a x_2^b$，分析它的规模收益和规模弹性。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 3.2

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 3.3

原题

[例题 3.3]

对于柯布－道格拉斯形式的生产函数 $y=Ax_1^a x_2^b$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。当 $A=1$，$a+b=1$ 时成本函数又是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 3.4

原题

[例题 3.4]

设某一厂商的生产函数是：

$$y = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{\beta/\rho},$$

其中$\beta < 1$，$0 \neq \rho < 1$。求厂商的供给函数、要素需求函数和利润函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 98 页

[例题 3.5]

对于不变规模报酬的柯布－道格拉斯技术，设 x_2 被固定在 $\bar{x}_2$ 的水平，即生产函数为 $y=x_1^{a}\bar{x}_2^{1-a}$，其中 $0<a<1$。求它的短期利润函数和短期供给函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 3.5

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.5

原题

［习题 3.5］证明利润最大化意味着成本最小化。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.7

原题

［习题 3.7］设柯布－道格拉斯技术为 $y=x_1^{a}k^{1-a}$，其中资本 k 在短期内不能变动，只有投入生产过程的劳动力 x_1 能够变动。请写出它的成本函数、短期平均成本、短期平均可变成本、短期平均固定成本、短期边际成本。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.8

原题

［习题 3.8］ 对于 CES 技术的生产函数 $f(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho} = y$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.9

原题

［习题 3.9］ 对于列昂惕夫技术$f(x_1,x_2)=\min(ax_1,bx_2)$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.10

原题

［习题 3.10］对于线性技术的生产函数$f(x_1,x_2)=x_1+x_2=y$，求相应的成本函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.11

原题

［习题 3.11］求柯布－道格拉斯生产技术 $f(x)=x^{a}$（其中 $0<a\leqslant 1$）相对应的利润函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.12

原题

［习题 3.12］由成本函数推导生产函数。设成本函数为：$c(\omega, y) = y\omega_1^{a}\omega_2^{1-a}$，求出与之相对应的生产函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.13

原题

［习题 3.13］一个厂商有两个生产车间生产同一种产品，一个车间按照成本函数 $c_1(y_1)=y_1^2$ 进行生产，另一个车间按照成本函数 $c_2(y_2)=y_2^2$ 进行生产，设要素价格固定不变。求该厂商的成本函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.14

原题

［习题 3.14］下面是对一个厂商的要素需求 x_1，x_2，要素价格 w_1，w_2 和产出 y 的两组观测值：

$$x' = (x'_1, x'_2) = (10, 20), \omega' = (\omega'_1, \omega'_2) = (2, 1), y' = 100$$
$$x'' = (x''_1, x''_2) = (14, 10), \omega'' = (\omega''_1, \omega''_2) = (1, 2), y'' = 100$$

这个厂商的行为与成本最小化模型一致吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 3.15］对单一产出的生产函数 $y=f(x)$，令 $y(t)=f(tx)$，其中 $t>0$，定义规模弹性 $e(x)=\frac{\mathrm{d}\ln y(t)}{\mathrm{d}\ln t}$，证明 CES 生产函数 $f(x)=A\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho}\right)^{\beta/\rho}$（其中，$A>0,\alpha_i\geqslant 0$，$0\neq\rho<1$）的规模弹性由 β 度量。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.17

原题

［习题 3.17］证明：一般来说，如果生产集 Y 是规模报酬非递减的，那么，要么 $\pi(p) \leqslant 0$，要么 $\pi(p) = +\infty$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[习题 3.18] 对于CES生产函数 $y=(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho})^{1/\rho}$，其中 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$，且 $0\neq\rho<1$。

证明：

(1) $\lim_{\rho\to 0} y=\prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i}$

(2) $\lim_{\rho\to-\infty} y=\min\{x_1,\cdots,x_n\}$

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.28

原题

［习题 3.28］欧拉定理意味着规模报酬不变的生产函数［$q=f(K, L)$］，有

$$q=f_K K+f_L L$$

运用这一结论，证明对于这种生产函数，如果 $MP_L > AP_L$，则 MP_K 必为负数。这意味着生产应在何处进行呢？一个企业能够在 AP_L 递增的点进行生产吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 3.28

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.31

原题

［习题 3.31］ 如果 $\varepsilon(x)$ 是规模弹性，$\varepsilon_i(x)$ 是要素 i 的产出弹性，证明：

$$\varepsilon(x)=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i(x)$$

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.34

原题

[习题 3.34] 生产函数是 $f(x)=20x-x^2$，并且产出价格正规化后等于 1。令 w 是生产要素的价格，且 $x \geqslant 0$。

(a) 如果 $x>0$，利润最大化的一阶条件是什么？

(b) ω 取什么值时，x 的最优值是零？

(c) ω 取什么值时，x 的最优值是 10？

(d) 要素需求函数是什么？

(e) 利润函数是什么？

(f) 利润函数对 ω 的导数是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 3.36］ 一种生产技术要求两种要素按照一定的比例结合使用，即每生产一单位产品使用两个单位的 x_1 和一个单位的 x_2，求条件要素需求函数和成本函数（设要素价格分别为 ω_1 和 ω_2，产量为 y）。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.39

原题

［习题 3.39］计算出技术 $y=x^a$，$0<a<1$ 的利润函数，并证明它对（p，ω）是齐次且凸的。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.41

原题

[习题 3.41] 一个厂商有两个车间。一个车间根据生产函数 $y=x_1^{a}x_2^{1-a}$ 来生产产出。另一个厂车间的生产函数是 $y=x_1^{b}x_2^{1-b}$。该技术的成本函数是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.43

原题

［习题 3.43］某厂商使用两种要素 A 与 B，生产一种产品 Q，可以选用的生产函数有两种：Ⅰ：$Q=\alpha A^{0.25}B^{0.75}$；Ⅱ：$Q=\beta A^{0.75}B^{0.25}$。已知生产要素 A 的价格为 1 元，令生产要素 B 的价格为 P_B。求解：

（1）B 的价格为多少时两种生产方法对厂商并无区别。

（2）假如 B 的价格超过了上面计算的价格，厂商将选用哪种生产方法？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.44

原题

［习题 3.44］证明：边际成本在任何地方递减都意味着平均成本在任何地方都递减。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.45

原题

［习题 3.45］利用成本最小化的一阶条件证明：当替代弹性大于（等于，小于）1 时，如果要素 X_1 的价格 W_1 相对于要素 X_2 的价格 W_2 而上升，企业成本中用于要素 X_2 的支出相对于要素 X_1 的支出比例 $\frac{W_2 \cdot X_2}{W_1 \cdot X_1}$ 会上升（不变，下降）。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.48

原题

［习题 3.48］假定厂商有两种可能的方式来生产产出。方式 a：使用 a_1 单位的物品 1 和 a_2 单位的物品 2 来生产 1 单位的产出。方式 b：使用 b_1 单位的物品 1 和 b_2 单位的物品 2 来生产 1 单位的产出。要素只能以这些固定比例使用。如果要素价格是（ω_1，ω_2），对这两种要素的需求是什么？该技术的成本函数是什么？对什么样的要素价格，成本函数是不可微的？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 3.50

原题

［习题 3.50］考虑一个利润最大化厂商，生产一种在竞争性市场出售的产品。据观察，当产出物品价格上升时，该厂商要雇用更多的熟练工人和更少非熟练工人。现在非熟练工人团结起来成功地迫使老板增加了工资。同时假定所有其他价格仍然不变。

（a）该厂商对非熟练工人的需求会发生什么变化？

（b）厂商的产出供给会发生什么变化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 3.50

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[习题 3.51] 证明：对于规模报酬不变的 CES 生产函数

$$q=(k^{\rho}+l^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}$$

(1) $MP_k=\left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$，$MP_k=\left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$。

(2) $RTS=\left(\frac{l}{k}\right)^{1-\rho}$，并利用此来证明 $\sigma=1/(1-\rho)$。

(3) 求出 k 与 l 的产出弹性，并证明其和为 1。

(4) 证明：$\frac{q}{l}=\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^{\sigma}$，$\ln\frac{q}{l}=\sigma\ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$。

注意：后一个等式在经验研究中有用，因为我们可以利用竞争性工资来近似 $\partial q/\partial l$。因而 σ 可以做 $\ln(q/l)$ 关于 $\ln\omega$ 的回归而得到。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

[例题 5.1]

某个中央权威拥有 J 工厂，每个工厂的成本函数 $c_j(q_j)$ 可微并且是凸的。工厂用计价物作为投入要素来生产商品 l。令 $C(q)$ 表示该中央权威生产总产量 q 的最小成本，即：

$$C(q) = \min_{(q_1,\cdots,q_j)\geqslant 0} \sum_{j=1}^{J} c_j(q_j), \text{ s. t. } \sum_{j=1}^{J} q_j \geqslant q$$

（1）试推导上述成本最小化问题的一阶条件。

（2）试证明：对于成本最小化的产出配置 $(q_1^*, \cdots, q_j^*)$，有 $C'(q) = c_j'(q_j^*)$，其中，对于所有 j，均有 $q_j^* > 0$（也就是说，在总产出水平 q 上，中央权威的边际生产成本等于每个厂商在最优产出配置上的边际生产成本）。

（3）试证明：如果面临产出价格 $p = C'(q)$ 的所有厂商都以利润最大化为目标（并且计价物的价格为 1），那么各个厂商最优产出之和将等于总产量 q，并且证明 $C'(\cdot)$ 是行业供给函数 $q(\cdot)$ 的反函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 5.1

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[例题 5.2]

假定在所有生产商品 l 的厂商中，有 $J_d>0$ 家厂商是国内厂商，$J_f>0$ 家厂商为外国厂商。所有国内厂商都有相同的成本函数 $c_d(q_j)$，所有外国厂商都有相同的成本函数 $c_f(q_j)$。假定局部均衡分析适用于该问题。

国内政府正在考虑对进口的每单位商品 l 征收从量关税。政府的目标是最大化国内福利。

（1）证明：若 $c_f(\cdot)$ 是严格凸的，则征收一个小量关税 τ 将会提高国内的福利水平。

（2）证明：若 $c_f(\cdot)$ 是规模报酬不变的，则征收一个小量关税 τ 将会降低国内的福利水平。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 180、181 页

［习题 5.1］假定中央权威有 x 单位的商品 l 可在消费者间进行分配，消费者 i 有形如 $\phi_i(x_i)+m_i$ 的拟线性效用函数，其中 $\phi_i(\cdot)$ 是一个可微、递增且严格凹的函数。该中央权威的目标是通过分配商品 l 来最大化消费者的总效用 $\sum_i u_i$。

（1）写出该中央权威的最优化问题，并推导出其一阶条件。

（2）令 $\gamma(x)$ 为该中央权威问题的价值函数，并令 $p(x)=\gamma'(x)$ 为其导数。证明：当给定可获得的数量 x 时，若 $(x_1^*,\cdots,x_I^*)$ 是商品 l 的最优分配，则有 $p(x)=\phi_i'(x_i^*)$，其中，对于所有的 i 均有 $x_i^*>0$。

（3）试证明：当商品 l 价格为 $p(x)$（计价物的价格为 1）时，若所有消费者最大化自己的效用，则对商品 l 的总需求恰好是 x。同时证明：$p(\cdot)$ 是总需求函数 $x(\cdot)$ 的反函数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

原始 PDF 第 180、181 页

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.2

原题

［习题 5.2］中央政府计划在完全竞争的市场中对买卖的商品征税。有两种可能的税收方案：一种是从量税，即对买卖的单位商品征收数量为 t 的税；另一种是从价税，即政府税收等于税率 t 乘以卖者从买者处所获得的金额数。假定局部均衡的分析方法是有效的。

（1）证明：对消费者而言，征收从量税时，产品的最终花费和购买数量与是消费者还是厂商付税无关。

（2）证明：若征收的是从价税，情形与前面的不同。说明，此时哪种征税方案会增加消费者的花费？是否存在征税方案和从价税无关的情形？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［**习题 5.7**］考察一个小工具市场。其中，男性对小工具的总需求为 $x_m(p) = a - Q_m p$，女性对小工具的总需求为 $x_w(p) = a - Q_w p$，这里 $Q_w < Q_m$，每件小工具的生产成本为 c。

（1）假定小工具市场是竞争性的，试求市场均衡的价格和销售量。

（2）假定厂商 A 是该小工具的垄断生产者［在下面的问题（3）（4）中也作同样假设］。若厂商 A 被禁止采取“歧视”政策（即对男性和女性分别定价），则使其利润最大化的价格是多少？在怎样的条件下，男性、女性都有正的消费量？

（3）厂商 A 既定产出为 X，它应如何在男性和女性之间分配以最大化福利水平。

（4）对允许厂商 A 进行价格歧视的情形进行分析。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.10］分析一个有两个厂商的古诺模型，两个厂商都具有不变的规模收益，但厂商的生产成本不同。令 c_j 表示厂商 j 的单位生产成本，$j=1$，2，并假定 $c_1>c_2$。假定反需求函数为 $p(q)=a-bq, a>c_j$。

（1）给出该模型的纳什均衡，并说明在什么条件下，均衡时只有一个厂商生产，并指明是哪个厂商。

（2）若均衡时，两个厂商都生产产品，请说明均衡产出和利润如何随厂商 1 的成本变化而变化。

（3）考虑分析存在 J 个厂商的一般情形。证明在任何（纯策略）纳什均衡中，行业利润与行业收入的比值正好是 H/ε，其中，ε 是均衡价格下市场的需求弹性，H 是赫尔芬达市场集中度指数，它等于厂商市场份额的平方和 $\sum_j (q_j^*/Q^*)^2$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.11

原题

[习题 5.11] 考虑有 J 个厂商的古诺模型，厂商的生产成本各不相同。令 $c_j(q_j)=\alpha_j \tilde{c}(q_j)$ 表示厂商 j 的成本函数，假定 $\tilde{c}(\cdot)$ 严格递增且凸，$\alpha_1>,\cdots,>\alpha_J$。

（1）证明：在纳什均衡中，如果产量为正的厂商多于一个，那么生产不可能是有效率的。

（2）同完全有效率（竞争）的结果相比，福利损失为多大？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.12］ 在有 J 个厂商的环形城市模型中，M 个消费者沿着长度为 1 的圆周均匀分布，他们的采购成本等于产品价格与路费之和。其中，每个消费者的路费是 tx^2，即他与厂商之间距离 x 的平方的 t 倍。v 为消费者消费一单位商品所得到的收益。假设 v 足够大，因而我们可以忽略消费者不作任何购买的情形。试推导该模型的纳什均衡价格，并说明随着厂商数目 J 的增加，会发生什么情况。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.15］考虑前面讨论过的模型，现在假定两个企业关于对方的成本信息都是不完全的（企业的成本是私人信息），需求函数为 $D_i(p_i,p_j)=1-p_i+p_j$。两个企业的边际成本均服从均值为 c^e，方差为 σ^2 的同一分布。每个企业都可以使它的成本信息为对手所知（即信息是可以证实的）。但是由于某种原因，除非企业在事前签订了分享信息的协议，否则它们不能在事后显示信息。考虑以下的行动序列：（1）企业在了解自己的成本之前，先决定是否在事后分享成本信息。（2）第 i 个企业了解到 $c_i(i=1,2)$。（3）若企业事先曾决定分享信息，它们就分享信息；反之，则不分享。（4）两个企业进行价格竞争。

（1）求解不存在信息分享时的均衡价格，并证明第 i 个企业的事前利润为 $\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^i=1+\sigma^2/4$。

（2）求解存在信息分享时的均衡价格。证明此时第 i 个企业的事前利润为 $\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^i=1+2\sigma^2/9$。

（3）说明企业不同意分享成本信息。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.16

原题

［习题 5.16］考虑一个有 n 个厂商的古诺竞争行业，厂商的产量由 y_1，…，y_n 表示，总产量以 $Y=\sum_{i=1}^{n} y_i$ 表示，行业需求曲线 $P(Y)$ 以表示，每个厂商的成本函数由 $c_i(y_i)=cy_i$ 给出。为简单起见，$P''(Y)<0$，假定每个厂商要支付一个特别的税 t_i。

（1）写出厂商 i 的一阶条件。

（2）证明：行业的产量和价格仅只依赖税率的总和 $\sum_{i=1}^{n} t_i$。

（3）假设单个厂商的税率发生了变化，但不影响整个行业的税负。令 Δt_i 代表厂商 i 的税率变化量，则 $\sum_{i=1}^{n} \Delta t_i = 0$。假定在这种情况下，没有厂商离开该行业。计算此时厂商 i 均衡的产出变化 Δy_i。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.17

原题

［习题 5.17］什么形式的需求曲线使得 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}c=1$？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.21

原题

［习题 5.21］一个有垄断势力的企业面临的需求曲线为（A 为投入的广告费用）$p=100-3Q+4\sqrt{A}$，总成本函数为 $C=4Q^2+100+A$。（1）试求出实现企业利润最大化时的 A、Q 和 p 的值。（2）试求出企业利润最大化时的勒纳指数。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.23］在一个完全竞争的市场中，有 100 位完全相同的消费者，每个人的效用函数为 $u(x, y) = x - \frac{x^2}{2} + y$，其中 x 和 y 分别为两种商品的数量，x 的价格为 p，y 的价格为 1，消费者的收入为比较大的某个值 m。

（1）写出对 x 的市场需求函数。

（2）假定市场中有若干个具有同样生产技术的厂商，每个厂商的成本函数为 $c(q) = \frac{q^2}{16} + 1$，请问均衡时，该行业中有多少个厂商？市场均衡价格和产量分别是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 5.23

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.24

原题

［习题 5.24］考虑一共两个厂商的行业，其边际成本均为零，这个行业面临的（反）需求曲线为 $P(Y)=100-Y$，这里，$Y=y_1+y_2$，为总产量。

（a）该行业产量的竞争性均衡水平是什么？

（b）如果每个厂商都是古诺竞争者，已知厂商 2 的产量选择，厂商 1 的最优选择是什么？

（c）计算每个厂商的古诺均衡产量。

（d）计算该行业的卡特尔产量。

（e）如果厂商 1 为追随者，厂商 2 为领导者，计算每个厂商的斯塔克尔伯格均衡产量。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.26］考虑一个只有一个消费者的简单经济，其效用函数为 $u_1(x_1) + u_2(x_2) + y$。这里，x_1 和 x_2 分别是商品 1 和商品 2 的数量，y 是所有花费在其他商品上的货币。假定商品 1 由一竞争行为的厂商供给，商品 2 由一有垄断行为的厂商供给。商品 i 的成本函数以 $c_i(x_i)$ 表示。在行业 i 中，有一特殊数量税 t_i。假定 $c''_i > 0$，$p''_i < 0$ 和 $p' < 0$。

（a）对 $i = 1$，2，推导出 $\mathrm{d}x_i/\mathrm{d}t_i$ 的表达式，并确定符号。

（b）已知产量的变化（$\mathrm{d}x_1$，$\mathrm{d}x_2$），推导福利变化的表达式。

（c）假定我们考虑对这两个行业进行征税，用所得补贴另一行业，我们是对竞争行业征税，还是对垄断行业征税？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.29］考虑一个新开发的市场，该市场每年的需求为 $Q=10-p$。在第一期企业 1 抢先进入，并以广告的方式进行大量宣传。在它正要进行生产时得知企业 2 正在订购生产此产品的设备，并通过调查得知企业 2 的成本函数为 $C_2(Q_2)=Q_2^2$。已知企业 1 的成本函数为 $C_1(Q_1)=4+2Q_1$。

（1）如果你是厂商 1，你将抢先向社会宣布什么样的生产计划（即产量为多少），这时厂商 2 会宣布生产多少？

（2）在第二年初出于行业的惯例，两厂商同时发布产量，这时你预计产量会有变化吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.32

原题

［习题 5.32］有一垄断者呈现常数边际成本的技术，即 $c(y) = cy$。市场需求弹性为常数，以 ε 表示。存在一从价税，当消费者支付价格 P_D 时，垄断者得到 $P_S = (1-\tau)P_D$（这里，P_D 是消费者面临的需求价格，P_S 是生产者面临的供给价格）。税收当局正考虑改变从价税为从量税 t，即有 $P_D = P_S + t$。你已经被请去计算等价于从价税的从量税 t，并使得消费者面临的价格在这两种情况下都一样。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[习题 5.34] 对垄断者征税有时可能导致不同于完全竞争情形的结果。本题将考察某些这类情况。其中，大多可以利用逆弹性法则（方程 9.13 或 13.1）来进行分析。

（1）首先考虑对垄断产品征收从价税。该税收会导致垄断者所获得的净价格从 P 减少为 $P(1-t)$，其中 t 为比例税率。证明：在线性需求函数曲线以及不变的边际成本情况下，从价税会导致价格上涨幅度小于 t。

（2）假定在（1）中的需求曲线具有不变弹性，证明：价格上涨幅度恰好为 t。解释两者之间的差异。

（3）描述一种从价税导致价格上涨幅度大于税率 t 的情形。

（4）一种特殊的税是对每一单位产出征收一固定数额的税。如果该税率是每单位产出征税 τ，则总税收为 τQ。证明：对垄断者征收此种税，将导致产出高于税收总额相同的从价税情形下的产出。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.37］证明：如果两个厂商有向上倾斜的反应函数，从而$f_i'(y_j)>0$，(y_1^*, y_2^*)为斯塔克尔伯格均衡，则$f_2(f_1(y_2^*))>f_2(y_1^*)=y_2^*$。（编者注：这里厂商 1 是领导者，厂商 2 是追随者）

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 5.38］一垄断者在两个市场上出售产品。对垄断者产品的市场需求曲线为：市场 1，$x_1 = a_1 - b_1 p_1$；市场 2，$x_2 = a_2 - b_2 p_2$。这里的 x_1 和 x_2 是在市场上的销售数量，p_1 和 p_2 分别是在每一市场上索要的价格。垄断者的边际成本为零。注意，尽管垄断者可以在两个市场上制定不同的价格，但在同一市场上只能以同一价格出售所有的单位。

（a）参数（a_1，b_1；a_2，b_2）在什么条件下，垄断者的最优选择不是价格歧视（假设为内部解）？

（b）现在假定需求函数形式为：$x_i = A_i p_i^{-bi}$（$i = 1$，2），且垄断者取某一不变边际成本 $c > 0$，在什么条件下，垄断者的最优选择不是价格歧视（假定内部解）？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.40

原题

［习题 5.40］假设一个厂商的成本花在产品差别（或者广告）活动（z）与数量（q）上，有：

$$TC = g(q) + z \qquad g'(q) > 0$$

并且它的需求函数可写成：$q = q(P, z)$

证明对于厂商利润最大化时 P 与 z 的选择导致花费在 z 上的总收益份额由下式给定：

$$\frac{z}{Pq} = -\frac{e_{q,z}}{e_{q,P}}$$

（这一条件是由 R. Dorfman 与 P. Steiner 推导出来的，参见“Optimal Advertising and Optimal Quality”，American Economic Review［December 54］：826-836）

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.44

原题

［习题 5.44］证明：对所有的 $x>0$，如果 $c'_1(x) < c'_2(x)$，则卡特尔解有 $y_1 > y_2$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.46

原题

［习题 5.46］假定典型的蘑菇生产者的长期总成本函数为：$C(q,\omega)=\omega q^2-10q+100$，其中，$q$ 是典型厂商的产出，ω 是采蘑菇的小时工资率。同样假定对蘑菇的需求为：$Q=-1000P+40000$，其中 Q 是总需求量，P 是蘑菇的市场价格。

（1）如果采蘑菇者的工资为 1 美元，对于典型的采蘑菇者，其长期均衡产出是多大？

（2）假定蘑菇行业表现出成本不变，并且所有的厂商都是一样的，那么，蘑菇在长期的均衡价格会如何？会有多少蘑菇厂商？

（3）假定政府对每一个受雇采蘑菇者征税 3 美元（将总的工资成本 w 提高到 4 美元）。假定典型的厂商继续保持成本函数不变：$C(q,w)=\omega q^2-10q+100$，那么伴随着新的、较高工资率，对问题（1）与（2）的答案会有什么变化？

（4）如果市场需求变为：$Q=-1000P+60000$，对（1）、（2）和（3）问的答案会发生什么变化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 5.46

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.47

原题

[习题 5.47] 假定塑料飞碟的需求为：$Q=100-2P$，并且其供给为：$Q=20+6p$。

（1）对于塑料飞碟的均衡价格和均衡数量是多少？

（2）假定政府对每个塑料飞碟征税 4 美元。假定现在的生产数量是均衡数量，消费者所支付与生产者所得到的价格各是多少？税收是怎样由买者与卖者分担的？

（3）如果供给曲线变为：$Q=70+P$，上面（1）与（2）问题中的答案会怎样变化？比较这两种情况，你能得出什么结论？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____